Модуль *Смешанные 2-х и 3-х уровневые планы* предназначен для построения смешанных полных и дробных факторных планов, предложенных Коннором и Янгом (Connor и Young). STATISTICA вначале построит стандартный план; позднее в диалоговом окне *План эксперимента с двух- и трехуровневыми факторами* будут предоставлены опции для расширения основного плана, например, с помощью добавления дополнительных столбцов или строк (реплик) и пр.

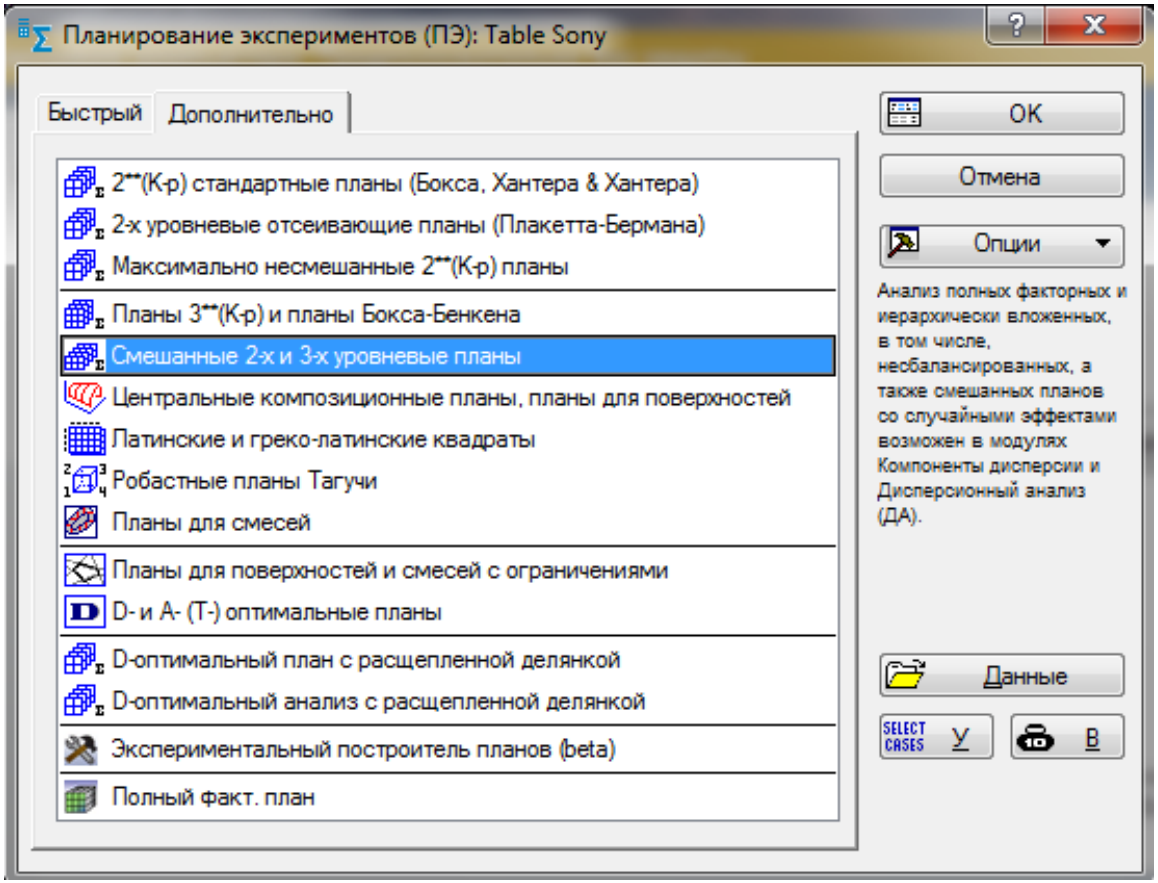


Рис.1

В открывшемся окне на вкладке *Построение плана* пользователь может высветив выбрать один из вариантов смешанного плана, представленных обыкновенными дробями, числитель обозначает количество 2-х уровневых факторов, знаменатель – количество 3-х уровневых планов, выберем план 3/2. Опция в нижней части окна позволяет построить полный факторный план.

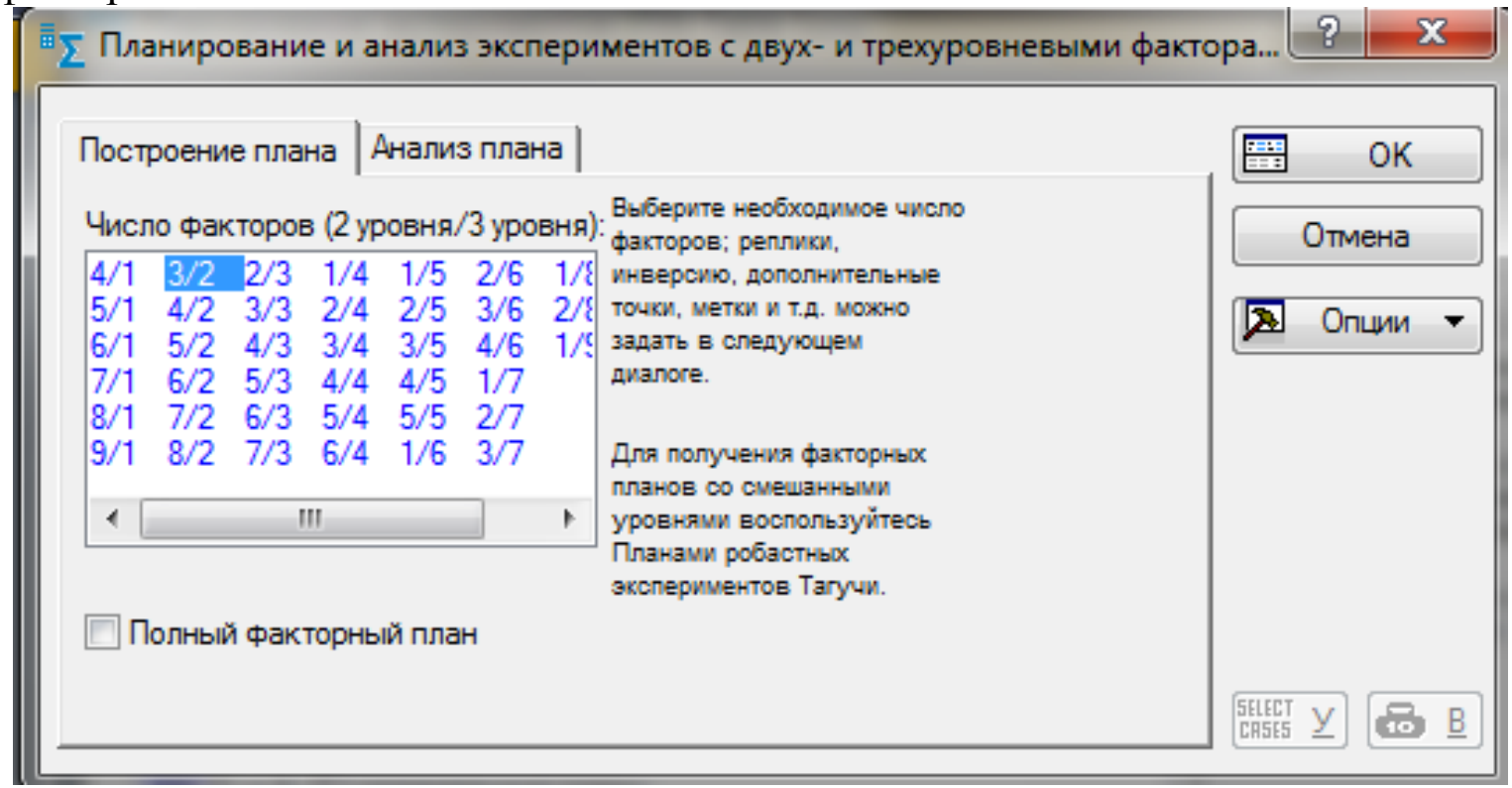


Рис.2

Если установить флажок на *Полный факторный план*, программ построит план состоящий из 72 опытов, в противном случае будет построен дробный смешанный план, состоящий из 36 опытов.

Посмотреть планы можно воспользовавшись на вкладке *План* (рис.3) кнопкой *Отобразить план* (рис.4, 5)

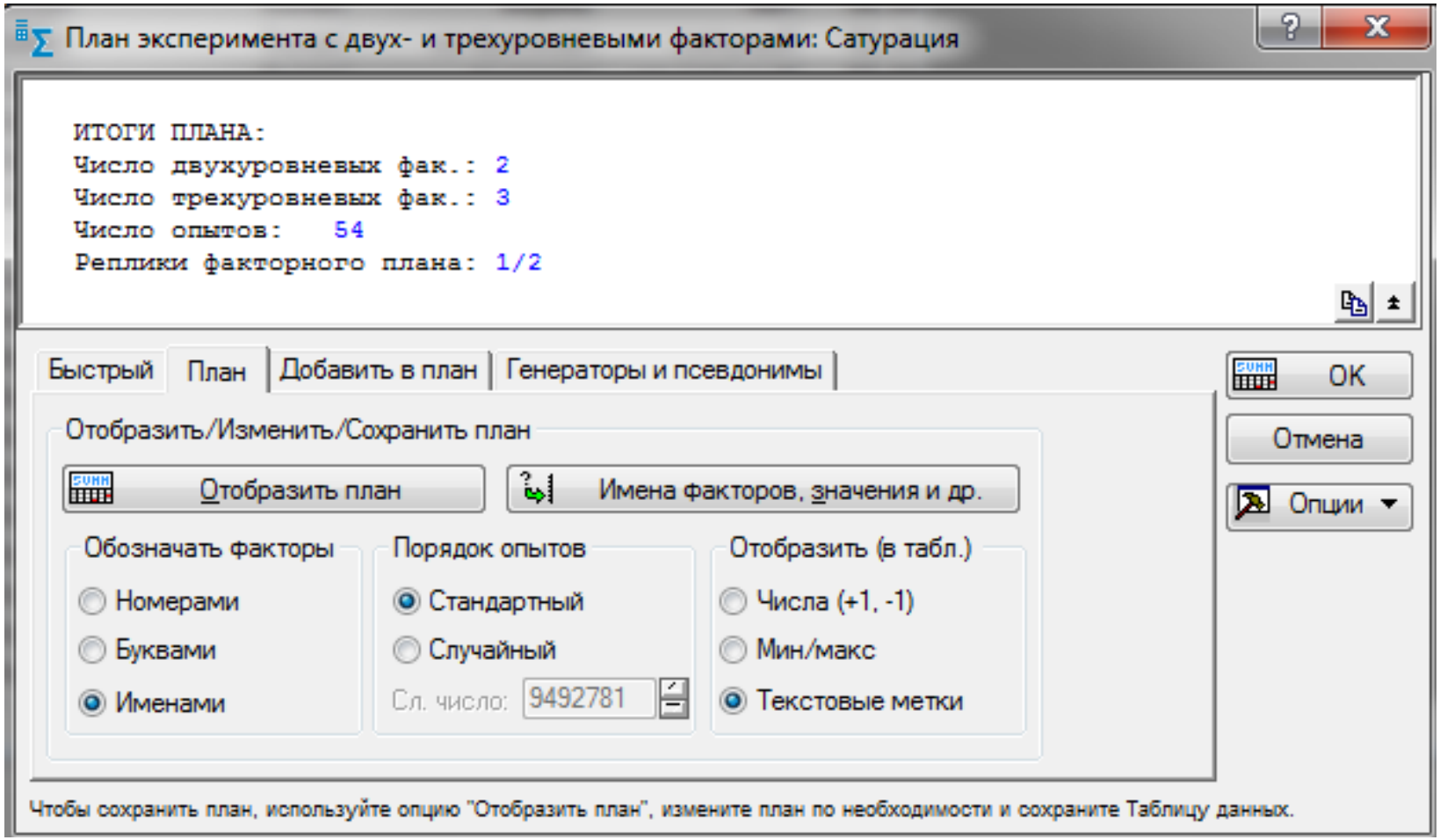


Рис.3

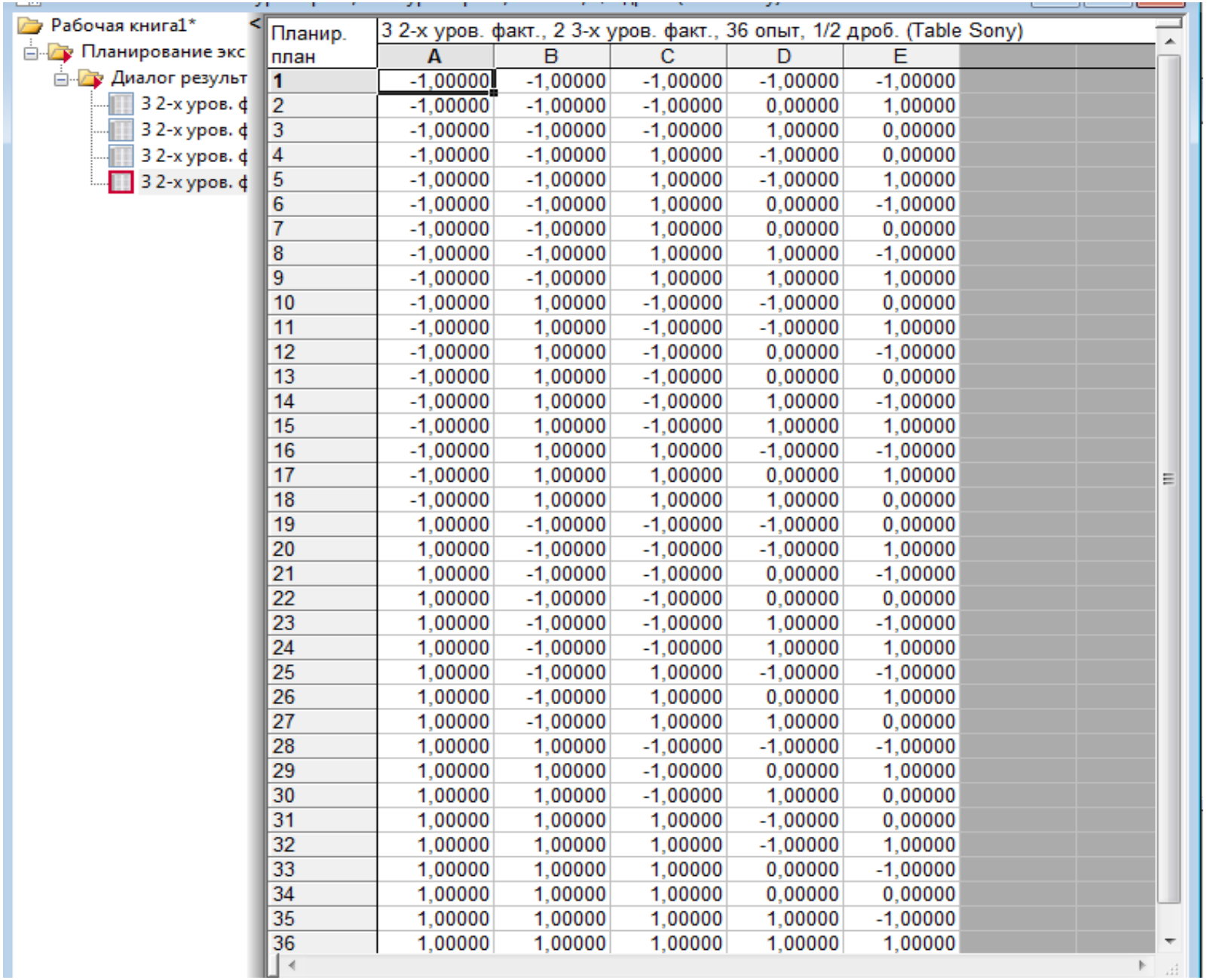
Рабочая книга1* - 3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 72 опыт, полный фактор. (Table Sony)

Рабочая книга1*
Планирование экс
Диалог результ
3 2-х уров. ф
3 2-х уров. ф

Планир. план	3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 72 опыт, полный фактор. (Table Sony)				
	A	B	C	D	E
1	-1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000
2	-1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000
3	-1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000
4	-1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000	-1,00000
5	-1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000	0,00000
6	-1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000	1,00000
7	-1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000
8	-1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000
9	-1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000
10	-1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000
11	-1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000
12	-1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000
13	-1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000	-1,00000
14	-1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
15	-1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000	1,00000
16	-1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000	-1,00000
17	-1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
18	-1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
19	-1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000
20	-1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000
21	-1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000
22	-1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000	-1,00000
23	-1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000	0,00000
24	-1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000	1,00000
25	-1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000
26	-1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000
27	-1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000
28	-1,00000	1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000
29	-1,00000	1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000
30	-1,00000	1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000

3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 72 опыт, полный фактор....

Рис.4



Планир. план	3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 36 опыт, 1/2 дроб. (Table Sony)				
	A	B	C	D	E
1	-1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000
2	-1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000	1,00000
3	-1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000
4	-1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000
5	-1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000
6	-1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000	-1,00000
7	-1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
8	-1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000	-1,00000
9	-1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
10	-1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000
11	-1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000
12	-1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000	-1,00000
13	-1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000	0,00000
14	-1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000
15	-1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000
16	-1,00000	1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000
17	-1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000
18	-1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
19	1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000
20	1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000
21	1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000	-1,00000
22	1,00000	-1,00000	-1,00000	0,00000	0,00000
23	1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000
24	1,00000	-1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000
25	1,00000	-1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000
26	1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000	1,00000
27	1,00000	-1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
28	1,00000	1,00000	-1,00000	-1,00000	-1,00000
29	1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000	1,00000
30	1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000	0,00000
31	1,00000	1,00000	1,00000	-1,00000	0,00000
32	1,00000	1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000
33	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	-1,00000
34	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
35	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	-1,00000
36	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Рис.5

В диалоге на рис.3 воспользуемся кнопкой *Имена факторов, значения* и укажем имена факторов. Предположим, нам необходимо построить план экспериментов, которые позволят по определенным факторам построить и исследовать математическую модель предсказания уровня сатурации у больных, страдающих инфекционной пневмонией. В качестве факторов выбраны (рис.6) 3 2-х уровневых фактора Пол (мужской, женский), Корь (болел, не болел), Ветряная оспа (болел, не болел) и 2 3-х уровневых фактора Температура (норма, не высокая, высокая), Кашель (нет, не сильный, сильный).

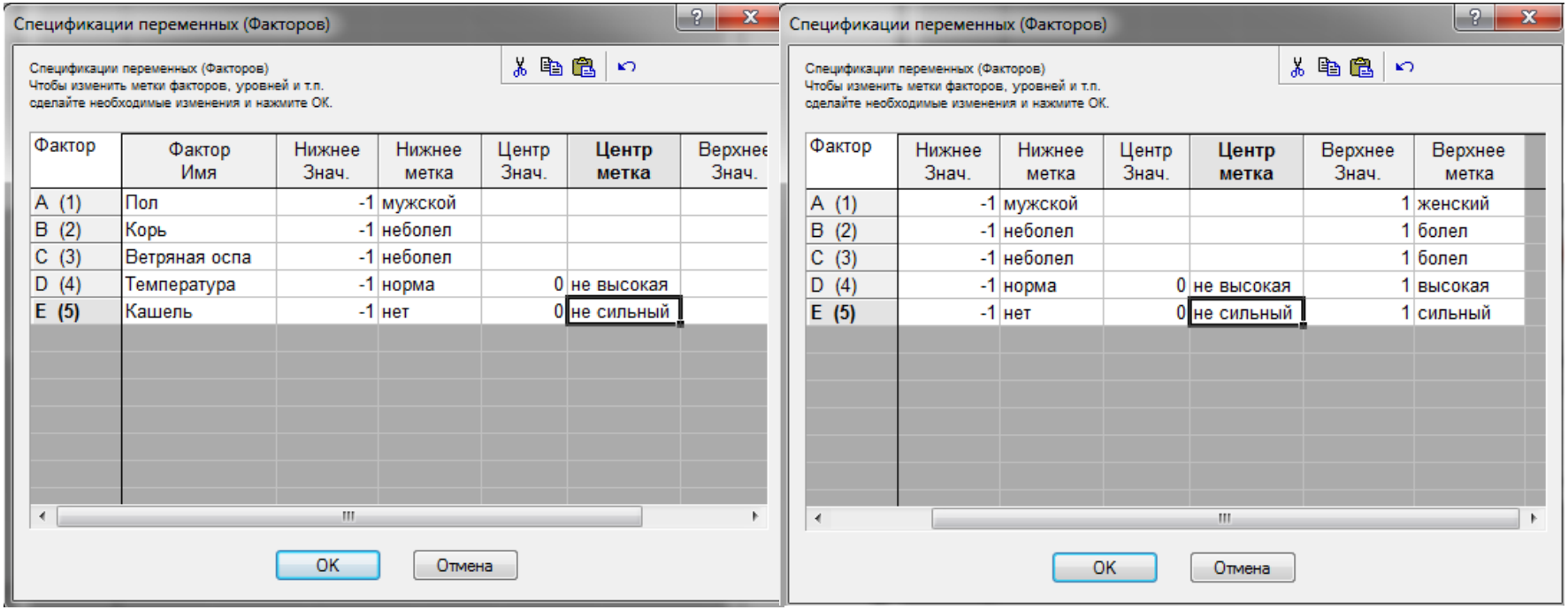


Рис.6

На вкладке *Добавить в план* можно добавить пустые столбцы для одной, или нескольких зависимых переменных. Также при помощи опции *Полные реплики* можно, можно продублировать эксперименты кратно увеличив их количество. Так, если реплика равна 1, то к плану из 36 экспериментов добавиться еще столько же строк, являющихся копиями уже сгенерированных программой.

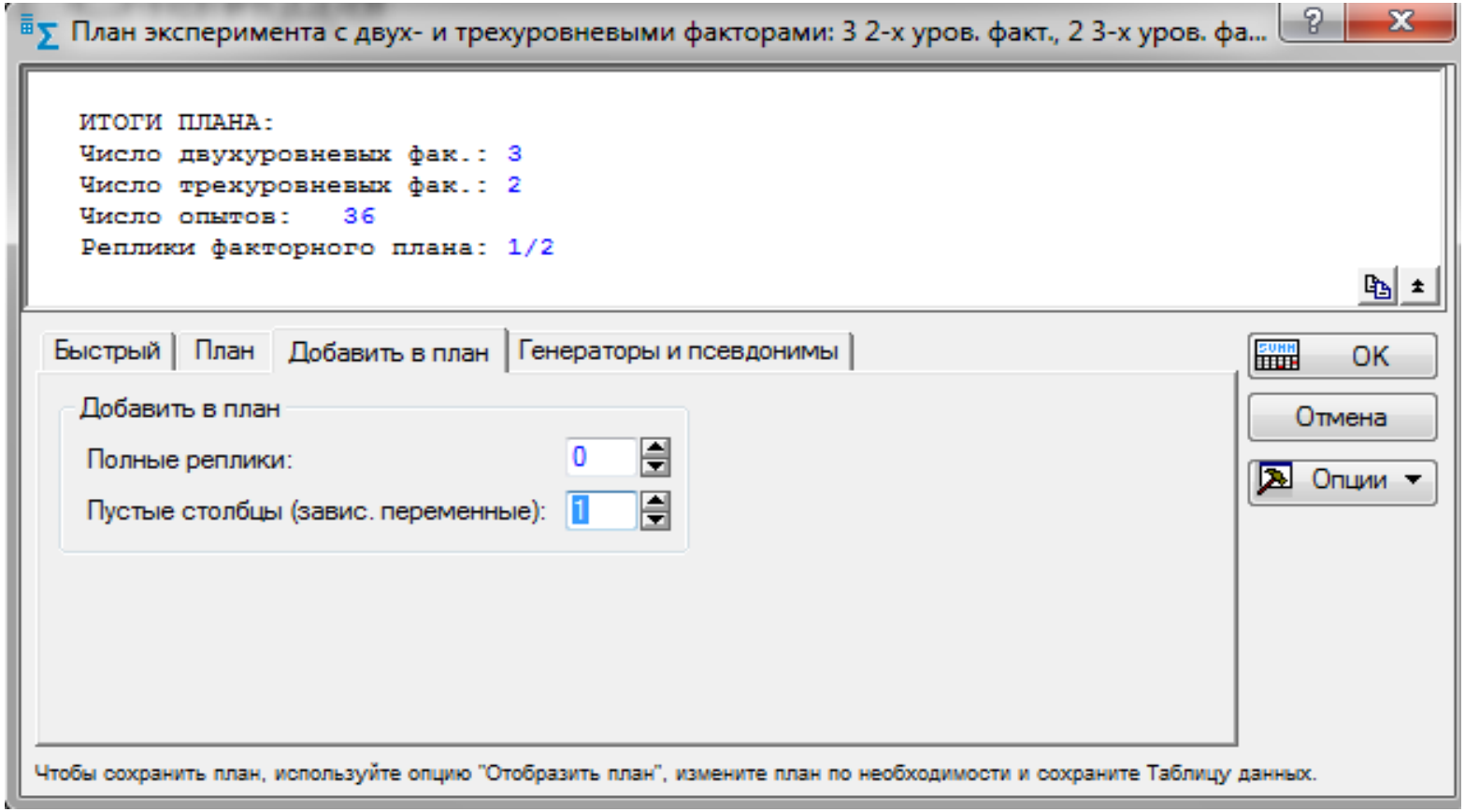


Рис.7

После ввода в последний столбец значений зависимой переменной, таблица с исходными данными примет вид, изображенный на рис.8

Планир. план	3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 36 опыт. 1/2 дроб. (3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 36 опыт. 1/2 дроб. (Table Sony) в Рабочая книга1)					
	Пол	Корь	Ветряная оспа	Температура	Кашель	ЗП_ 1
1	мужской	не болел	не болел	норма	нет	98,00
2	мужской	не болел	не болел	не высокая	сильный	92,00
3	мужской	не болел	не болел	высокая	не сильный	89,00
4	мужской	не болел	болел	норма	не сильный	97,00
5	мужской	не болел	болел	норма	сильный	91,00
6	мужской	не болел	болел	не высокая	нет	97,00
7	мужской	не болел	болел	не высокая	не сильный	96,00
8	мужской	не болел	болел	высокая	нет	94,00
9	мужской	не болел	болел	высокая	сильный	86,00
10	мужской	болел	не болел	норма	не сильный	94,00
11	мужской	болел	не болел	норма	сильный	92,00
12	мужской	болел	не болел	не высокая	нет	98,00
13	мужской	болел	не болел	не высокая	не сильный	96,00
14	мужской	болел	не болел	высокая	нет	92,00
15	мужской	болел	не болел	высокая	сильный	88,00
16	мужской	болел	болел	норма	нет	98,00
17	мужской	болел	болел	не высокая	сильный	92,00
18	мужской	болел	болел	высокая	не сильный	90,00
19	женский	не болел	не болел	норма	не сильный	98,00
20	женский	не болел	не болел	норма	сильный	97,00
21	женский	не болел	не болел	не высокая	нет	99,00
22	женский	не болел	не болел	не высокая	не сильный	98,00
23	женский	не болел	не болел	высокая	нет	96,00
24	женский	не болел	не болел	высокая	сильный	95,00
25	женский	не болел	болел	норма	нет	99,00
26	женский	не болел	болел	не высокая	сильный	92,00
27	женский	не болел	болел	высокая	не сильный	94,00
28	женский	болел	не болел	норма	нет	99,00
29	женский	болел	не болел	не высокая	сильный	96,00
30	женский	болел	не болел	высокая	не сильный	97,00
31	женский	болел	болел	норма	не сильный	97,00
32	женский	болел	болел	норма	сильный	96,00
33	женский	болел	болел	не высокая	нет	99,00
34	женский	болел	болел	не высокая	не сильный	98,00
35	женский	болел	болел	высокая	нет	97,00
36	женский	болел	болел	высокая	сильный	96,00

Рис.8

Для анализа плана следует закрыть модуль, вновь его же открыть и перейти на вкладку *Анализ плана*. Воспользовавшись кнопкой *Переменные* высветить зависимые и независимые переменные (рис.9).

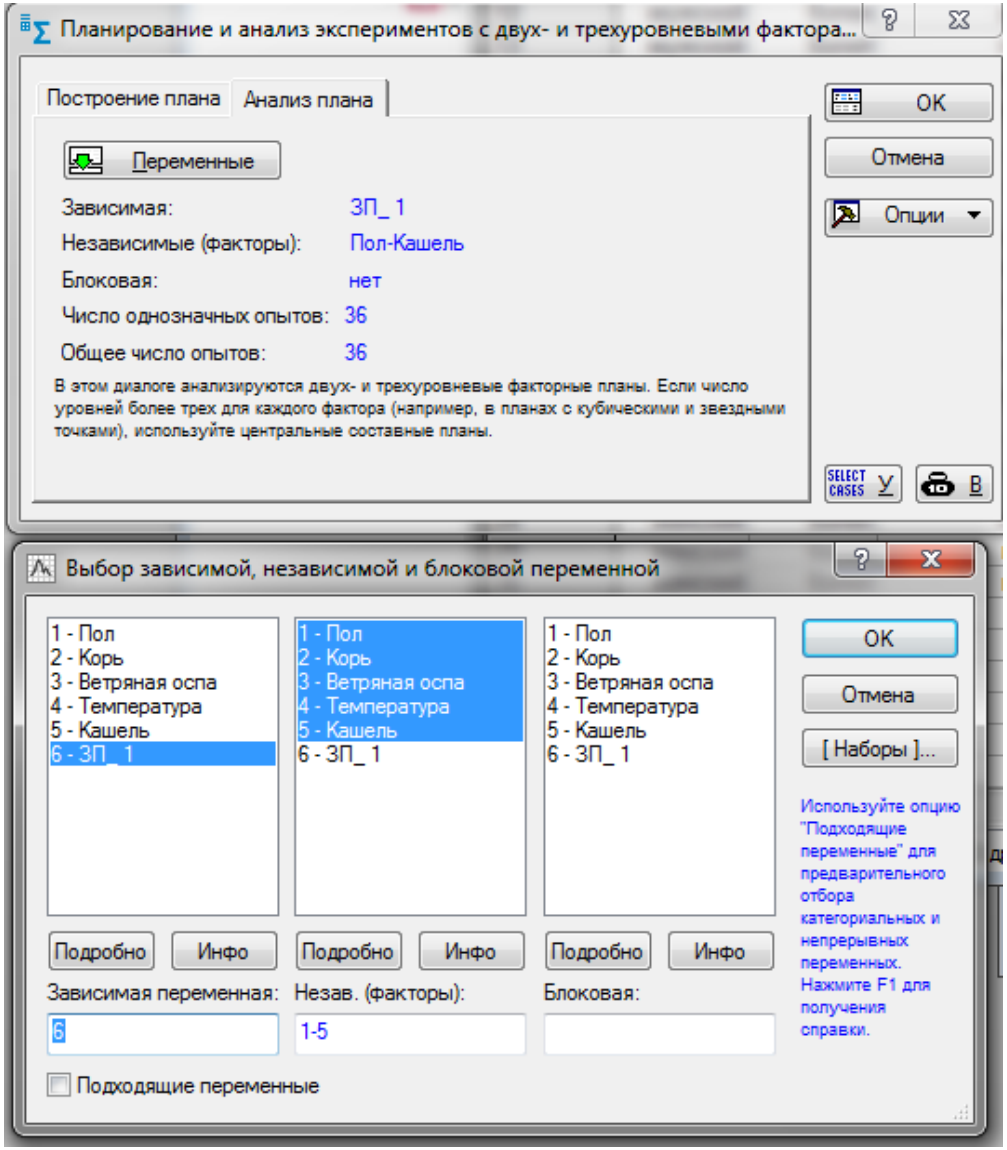


Рис.9

Для анализа плана следует в появившемся окне, после нажатия на ОК перейти на вкладку *Модель* и выбрать структуру математической модели. Для определения наиболее адекватной модели выберем последовательно модели: *Без взаимодействия*, *Взаимодействия 2-го порядка* (*лин.×лин.*) и *Взаимодействия 2-го порядка* (*лин.*, *квадр.*) (рис.10) и перейдя на вкладку *Дисперсионный анализ* (рис.11) воспользуемся одноименной кнопкой.

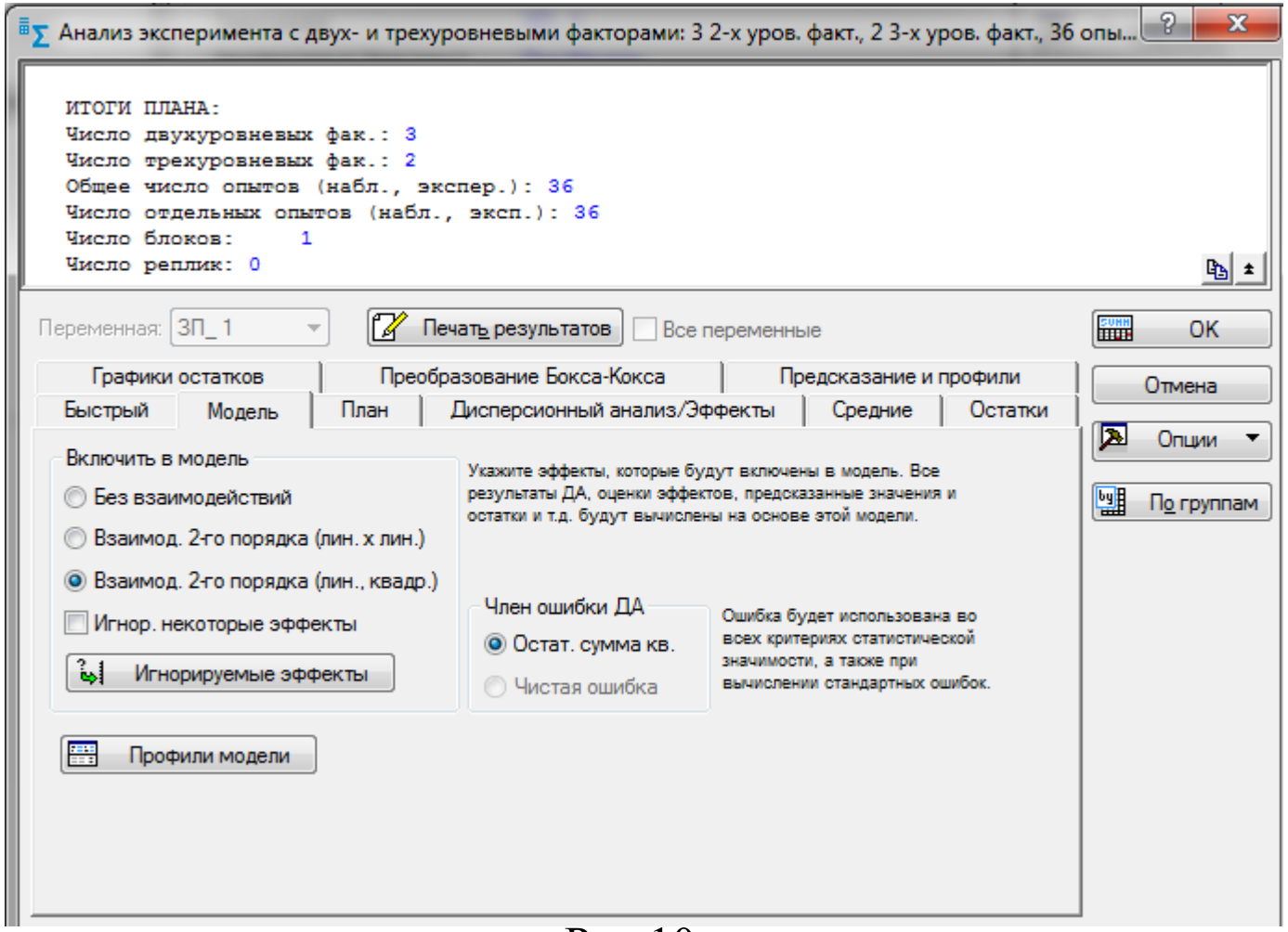


Рис.10

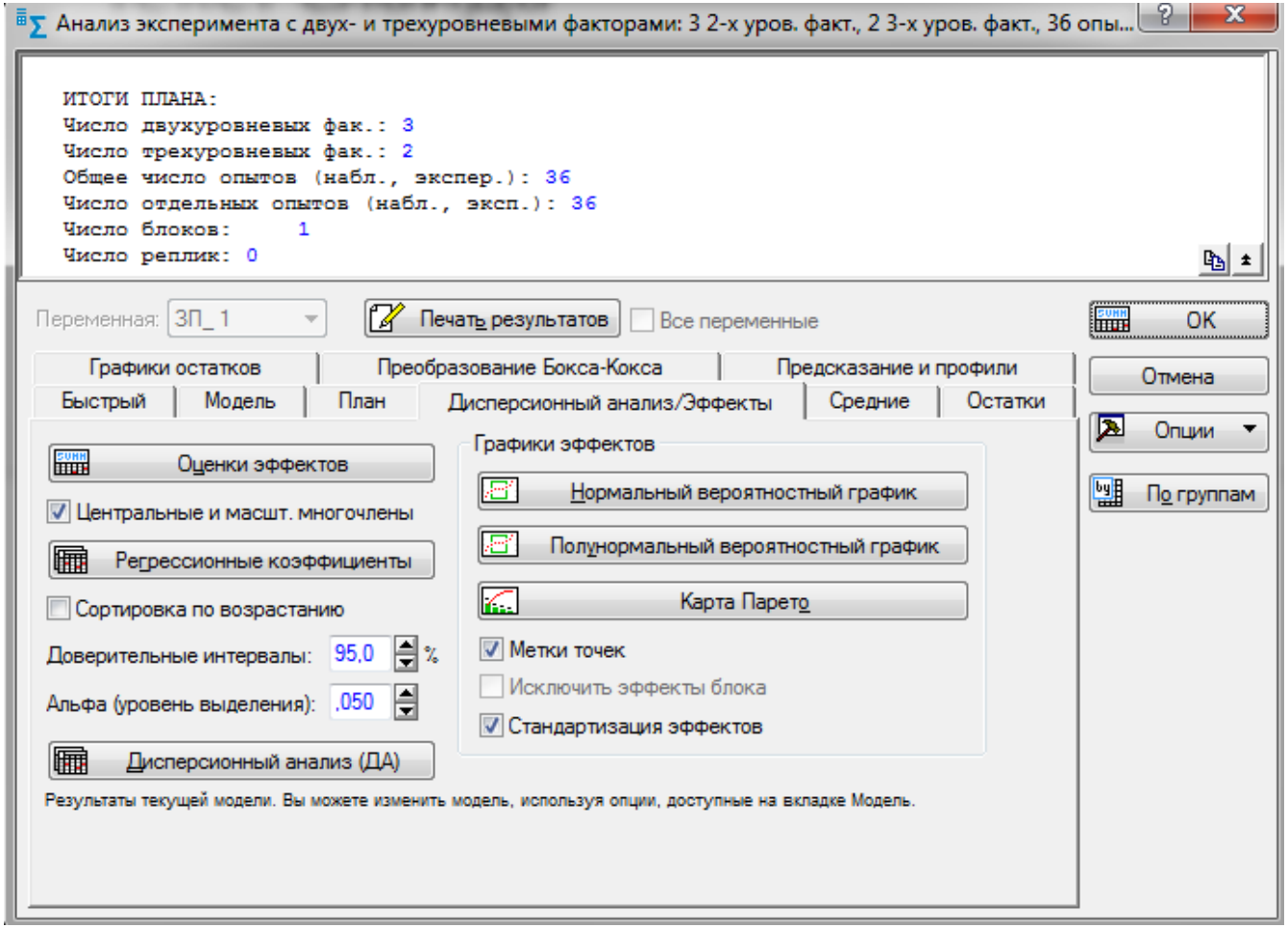


Рис.11

Для каждой модели программа строит 2 таблицы, в первой приведена изменчивость (SS), определяемая предикторами по отдельности в 1-й степени (L) и во 2-й (Q) степени, во второй суммарная изменчивость (L+ Q). На слайдах представлены только первые таблицы для каждой модели (рис.12, 13, 14)

Фактор	Дисперсионный анализ; Пер.:ЗП_ 1; R-кв.=,79943;Скор.,74929 (Сатурация) 3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 36 опыт ЗП ЗП_ 1; Остаточн.SS=2,884921				
	SS	cc	MS	F	p
(1)Пол (L)	110,2500	1	110,2500	38,21596	0,000001
(2)Корь (L)	1,3611	1	1,3611	0,47180	0,497809
(3)Ветряная оспа(L)	0,6944	1	0,6944	0,24072	0,627513
(4)Температура(L)	73,5000	1	73,5000	25,47730	0,000024
Температура(Q)	18,0000	1	18,0000	6,23934	0,018642
(5)Кашель (L)	117,0417	1	117,0417	40,57015	0,000001
Кашель (Q)	1,1250	1	1,1250	0,38996	0,537377
Ошибка	80,7778	28	2,8849		
Общая SS	402,7500	35			

Рис.12

Фактор	Дисперсионный анализ; Пер.:ЗП_ 1; R-кв.=,92303;Скор.,85033 (Сатурация) 3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 36 опыт ЗП ЗП_ 1; Остаточн.SS=1,722222				
	SS	cc	MS	F	p
(1)Пол (L)	91,1250	1	91,1250	52,91129	0,000001
(2)Корь (L)	3,1250	1	3,1250	1,81452	0,194683
(3)Ветряная оспа(L)	1,6806	1	1,6806	0,97581	0,336330
(4)Температура(L)	73,5000	1	73,5000	42,67742	0,000004
Температура(Q)	18,0000	1	18,0000	10,45161	0,004616
(5)Кашель (L)	117,0417	1	117,0417	67,95968	0,000000
Кашель (Q)	1,1250	1	1,1250	0,65323	0,429515
1L на 2L	2,3472	1	2,3472	1,36290	0,258268
1L на 3L	4,0139	1	4,0139	2,33065	0,144230
1L на 4L	16,6667	1	16,6667	9,67742	0,006034
1L на 5L	15,0417	1	15,0417	8,73387	0,008469
2L на 3L	1,1250	1	1,1250	0,65323	0,429515
2L на 4L	4,1667	1	4,1667	2,41935	0,137251
2L на 5L	2,0417	1	2,0417	1,18548	0,290606
3L на 4L	0,0000	1	0,0000	0,00000	1,000000

Рис.13

Фактор	Дисперсионный анализ; Пер.:ЗП_ 1; R-кв.=,97955;Скор.,92047 (Сатурация) 3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 36 опыт ЗП ЗП_ 1; Остаточн.SS=,9151235				
	SS	cc	MS	F	p
(1)Пол (L)	91,1250	1	91,1250	99,5767	0,000004
(2)Корь (L)	3,1250	1	3,1250	3,4148	0,097672
(3)Ветряная оспа(L)	1,6806	1	1,6806	1,8364	0,208403
(4)Температура(L)	73,5000	1	73,5000	80,3170	0,000009
Температура(Q)	18,0000	1	18,0000	19,6695	0,001635
(5)Кашель (L)	117,0417	1	117,0417	127,8971	0,000001
Кашель (Q)	1,1250	1	1,1250	1,2293	0,296283
1L на 2L	2,3472	1	2,3472	2,5649	0,143722
1L на 3L	4,0139	1	4,0139	4,3862	0,065721
1L на 4L	16,6667	1	16,6667	18,2125	0,002088
1L на 4Q	12,5000	1	12,5000	13,6594	0,004952
1L на 5L	15,0417	1	15,0417	16,4368	0,002867
1L на 5Q	0,1250	1	0,1250	0,1366	0,720238
2L на 3L	1,1250	1	1,1250	1,2293	0,296283
2L на 4L	4,1667	1	4,1667	4,5531	0,061639
2L на 4Q	0,8889	1	0,8889	0,9713	0,350101
2L на 5L	2,0417	1	2,0417	2,2310	0,169469
2L на 5Q	0,6806	1	0,6806	0,7437	0,410875
3L на 4L	0,0000	1	0,0000	0,0000	1,000000
3L на 4Q	1,3889	1	1,3889	1,5177	0,249182
3L на 5L	3,3750	1	3,3750	3,6880	0,086997
3L на 5Q	0,3472	1	0,3472	0,3794	0,553168
4L на 5L	1,0000	1	1,0000	1,0927	0,323126
4L на 5Q	0,7500	1	0,7500	0,8196	0,388900
4Q на 5L	2,0833	1	2,0833	2,2766	0,165619
4Q на 5Q	4,0000	1	4,0000	4,3710	0,066109
Ошибка	8,2361	9	0,9151		
Общая SS	402,7500	35			

Рис.14

Из таблиц видно, что коэффициент детерминации Rкв. принимает наибольшее значение, равное 0,979 для третьей модели *Взаимодействия 2-го порядка* (*лин.*, *квадр.*). Поэтому последующий анализ будет проведен для нее.

Если на той же вкладке воспользоваться кнопкой *Регрессионные коэффициенты*, программа построит таблицу с точечными и интервальными оценками коэффициентов регрессии (рис.15). Из таблицы видно, что не все коэффициенты регрессии в модели статистически значимы в соответствии с критерием Стьюдента. По величине коэффициентов можно судить о вкладе предикторов в модель регрессии.

	Регрес. Коэф.	Ст.Ош.	t(9)	p	-95,% Дов.Пред	+95,% Дов.Пред
Сред/Св.член	97,00000	0,478310	202,7972	0,000000	95,91799	98,08201
(1)Пол (L)	0,77083	0,360940	2,1356	0,061457	-0,04567	1,58734
(2)Корь (L)	0,34028	0,360940	0,9428	0,370424	-0,47623	1,15678
(3)Ветряная оспа(L)	-0,36806	0,360940	-1,0197	0,334492	-1,18456	0,44845
(4)Температура(L)	-2,00000	0,338217	-5,9134	0,000225	-2,76510	-1,23490
Температура(Q)	-2,50000	0,585808	-4,2676	0,002088	-3,82519	-1,17481
(5)Кашель (L)	-2,62500	0,338217	-7,7613	0,000028	-3,39010	-1,85990
Кашель (Q)	-1,37500	0,585808	-2,3472	0,043505	-2,70019	-0,04981
1L на 2L	0,27083	0,169108	1,6015	0,143722	-0,11172	0,65338
1L на 3L	-0,35417	0,169108	-2,0943	0,065721	-0,73672	0,02838
1L на 4L	0,83333	0,195269	4,2676	0,002088	0,39160	1,27506
1L на 4Q	1,25000	0,338217	3,6959	0,004952	0,48490	2,01510
1L на 5L	0,79167	0,195269	4,0542	0,002867	0,34994	1,23340
1L на 5Q	0,12500	0,338217	0,3696	0,720238	-0,64010	0,89010
2L на 3L	0,18750	0,169108	1,1088	0,296283	-0,19505	0,57005
2L на 4L	0,41667	0,195269	2,1338	0,061639	-0,02506	0,85840
2L на 4Q	-0,33333	0,338217	-0,9856	0,350101	-1,09843	0,43177
2L на 5L	0,29167	0,195269	1,4937	0,169469	-0,15006	0,73340
2L на 5Q	0,29167	0,338217	0,8624	0,410875	-0,47343	1,05677
3L на 4L	0,00000	0,195269	0,0000	1,000000	-0,44173	0,44173
3L на 4Q	0,41667	0,338217	1,2320	0,249182	-0,34843	1,18177
3L на 5L	-0,37500	0,195269	-1,9204	0,086997	-0,81673	0,06673
3L на 5Q	-0,20833	0,338217	-0,6160	0,553168	-0,97343	0,55677
4L на 5L	0,25000	0,239155	1,0453	0,323126	-0,29101	0,79101
4L на 5Q	0,37500	0,414229	0,9053	0,388900	-0,56205	1,31205
4Q на 5L	0,62500	0,414229	1,5088	0,165619	-0,31205	1,56205
4Q на 5Q	1,50000	0,717466	2,0907	0,066109	-0,12302	3,12302

Рис.15

Если ввести обозначения: Пол (L) – x_1; Корь (L) – x_2; Ветряная оспа (L) – x_3; Температура (L) – x_4; Температура(Q) – x_4^2; Кашель (L) – x_5; Кашель (Q) – x_5^2 , то уравнение регрессии примет вид:

$$ЗП = 97{,}00+0{,}77x_1 + 0{,}34x_2 – 0{,}37\ x_3 – 2x_4 – 2{,}5\ x_4^2 – 2{,}63x_5 –1{,}38x_5^2 + 0{,}27x_1x_2 – 0{,}35x_1x_3 + 0{,}83x_1x_4 + 1{,}25x_1x_4^2 + 0{,}79x_1x_5 + 0{,}13x_1x_5^2 + 0{,}19x_2x_3 + 0{,}42x_2x_4 – 0{,}33x_2x_4^2 + 0{,}29x_2x_5 + 0{,}29x_2x_5^2 + 0{,}0x_3x_4 + 0{,}41x_3x_4^2 – 0{,}38x_3x_5 – 0{,}21x_3x_5^2 + 0{,}25x_4x_5 + 0{,}38x_4x_5^2 + 0{,}63x_4^2x_5 + 1{,}5x_4^2x_5^2$$

Посредством эффектов (на рис.16 приведен фрагмент таблицы) можно рассмотреть как факторы количественно влияют на сатурацию. Значения эффектов, приведенные в первом столбце таблицы, являются отклонениями среднего значения сатурации отрицательных установок (нет) от среднего сатурации положительных установок (да) для каждого соответствующего фактора. Например, при фиксированных значениях остальных факторов, изменим значение бинарного фактора *Пол* с (–) (мужской) на (+) (женский), то можно ожидать увеличение сатурации примерно на 3,37. Если изменим установку фактора *Температура* с *невысокая* на *высокая*, то можно ожидать уменьшение сатурации примерно на 3,5; и наоборот, при изменении установки фактора температура с невысокая на норма, следует ожидать увеличение сатурации на 3,5.

Фактор	Оценки эффектов; R-кв.=,97955;Скор.,92047 (Сатурация) 3 2-х уров. факт., 2 3-х уров. факт., 36 опыт ЗП ЗП., 1; Остаточн.SS=,9151235					
	Эффект	Ст.Ош.	t(9)	p	-95,% Дов.Пред	+95,% Дов.Пред
Сред/Св.член	95,08333	0,159437	596,3700	0,000000	94,72266	95,44400
(1)Пол (L)	3,37500	0,338217	9,9788	0,000004	2,60990	4,14010
(2)Корь (L)	0,62500	0,338217	1,8479	0,097672	-0,14010	1,39010
(3)Ветряная оспа(L)	-0,45833	0,338217	-1,3551	0,208403	-1,22343	0,30677
(4)Температура(L)	-3,50000	0,390539	-8,9620	0,000009	-4,38346	-2,61654
Температура(Q)	1,50000	0,338217	4,4350	0,001635	0,73490	2,26510
(5)Кашель (L)	-4,41667	0,390539	-11,3092	0,000001	-5,30013	-3,53321
Кашель (Q)	0,37500	0,338217	1,1088	0,296283	-0,39010	1,14010
1L на 2L	0,54167	0,338217	1,6015	0,143722	-0,22343	1,30677
1L на 3L	-0,70833	0,338217	-2,0943	0,065721	-1,47343	0,05677
1L на 4L	1,66667	0,390539	4,2676	0,002088	0,78321	2,55013
1L на 4Q	-1,25000	0,338217	-3,6959	0,004952	-2,01510	-0,48490
1L на 5L	1,58333	0,390539	4,0542	0,002867	0,69987	2,46679
1L на 5Q	-0,12500	0,338217	-0,3696	0,720238	-0,89010	0,64010
2L на 3L	0,37500	0,338217	1,1088	0,296283	-0,39010	1,14010
2L на 4L	0,83333	0,390539	2,1338	0,061639	-0,05013	1,71679
2L на 4Q	0,33333	0,338217	0,9856	0,350101	-0,43177	1,09843
2L на 5L	0,58333	0,390539	1,4937	0,169469	-0,30013	1,46679
2L на 5Q	-0,29167	0,338217	-0,8624	0,410875	-1,05677	0,47343
3L на 4L	0,00000	0,390539	0,0000	1,000000	-0,88346	0,88346
3L на 4Q	-0,41667	0,338217	-1,2320	0,249182	-1,18177	0,34843
3L на 5L	-0,75000	0,390539	-1,9204	0,086997	-1,63346	0,13346
3L на 5Q	0,20833	0,338217	0,6160	0,553168	-0,55677	0,97343
4L на 5L	0,50000	0,478310	1,0453	0,323126	-0,58201	1,58201
4L на 5Q	-0,37500	0,414229	-0,9053	0,388900	-1,31205	0,56205
4Q на 5L	-0,62500	0,414229	-1,5088	0,165619	-1,56205	0,31205
4Q на 5Q	0,75000	0,358733	2,0907	0,066109	-0,06151	1,56151

Рис.16

Если на вкладке *Дисперсионный анализ* выделена опция *Стандартизованные эффекты* (по умолчанию), то, если воспользоваться кнопкой *Диаграмма Парето*, программа построит диаграмму стандартизованных эффектов (рис.17), упорядоченных по убыванию абсолютных значений эффектов.

Стандартизованные эффекты вычисляются при стандартизованных исходных данных. По диаграмме можно судить о вкладе предикторов в построенную прогностическую модель сатурации. Так наибольший вклад в предсказании сатурации у кашля – чем больше кашель, тем в среднем меньше сатурация, далее у пола – при переходе от мужчин к женщинам сатурация в среднем возрастает, чем выше температура, тем меньше сатурация и т.д.

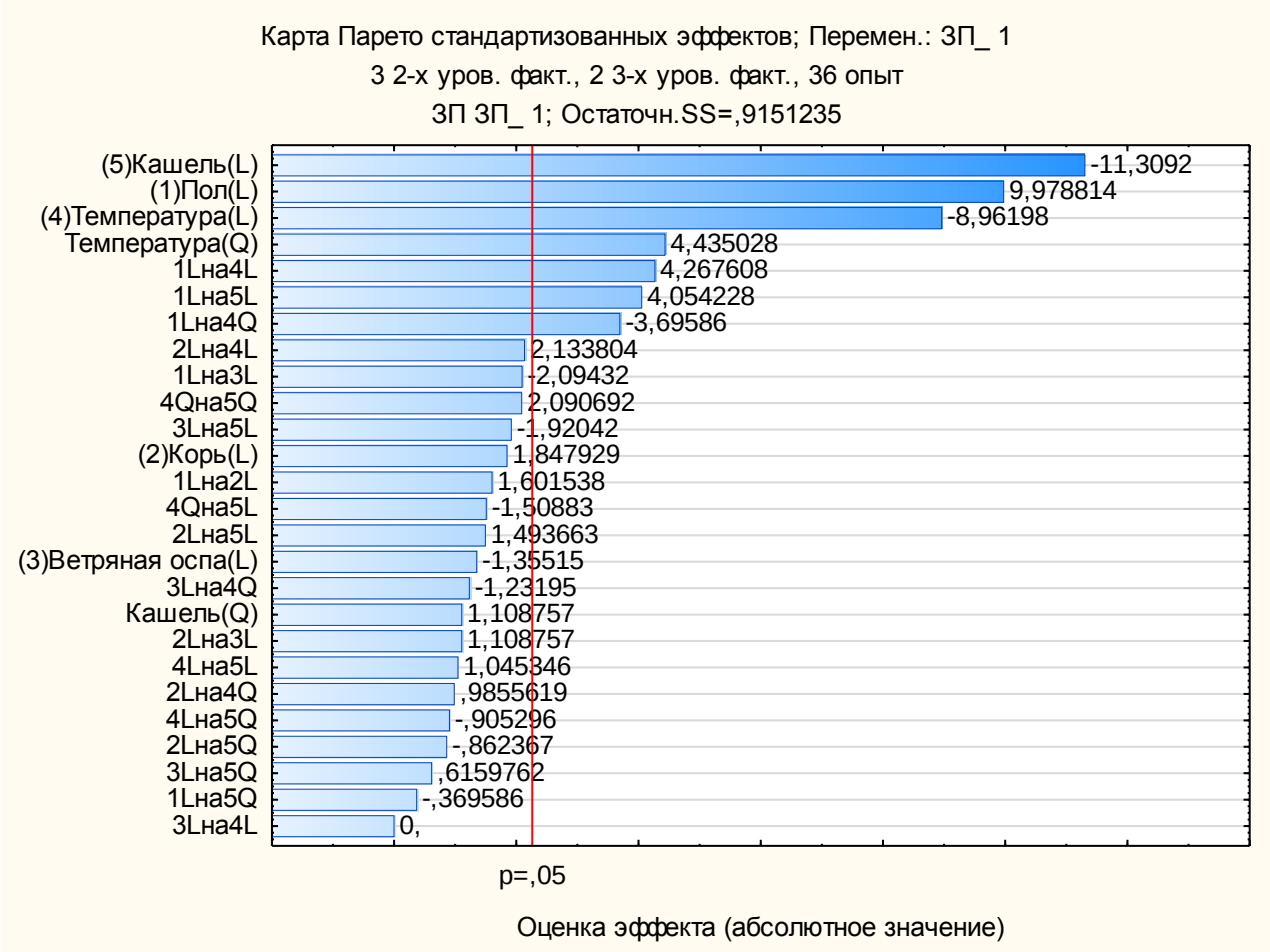


Рис.17

На вкладке *Предсказание и профили* при помощи кнопки *Предсказанные значения зависимой переменной* можно активизировать калькулятор, который автоматизирует вычисление прогностического значения сатурации для произвольного больного по значениям предикторов модели. Для этого достаточно нажать на одноименную кнопку и в появившемся окне ввести данные больного (рис.19, 20).

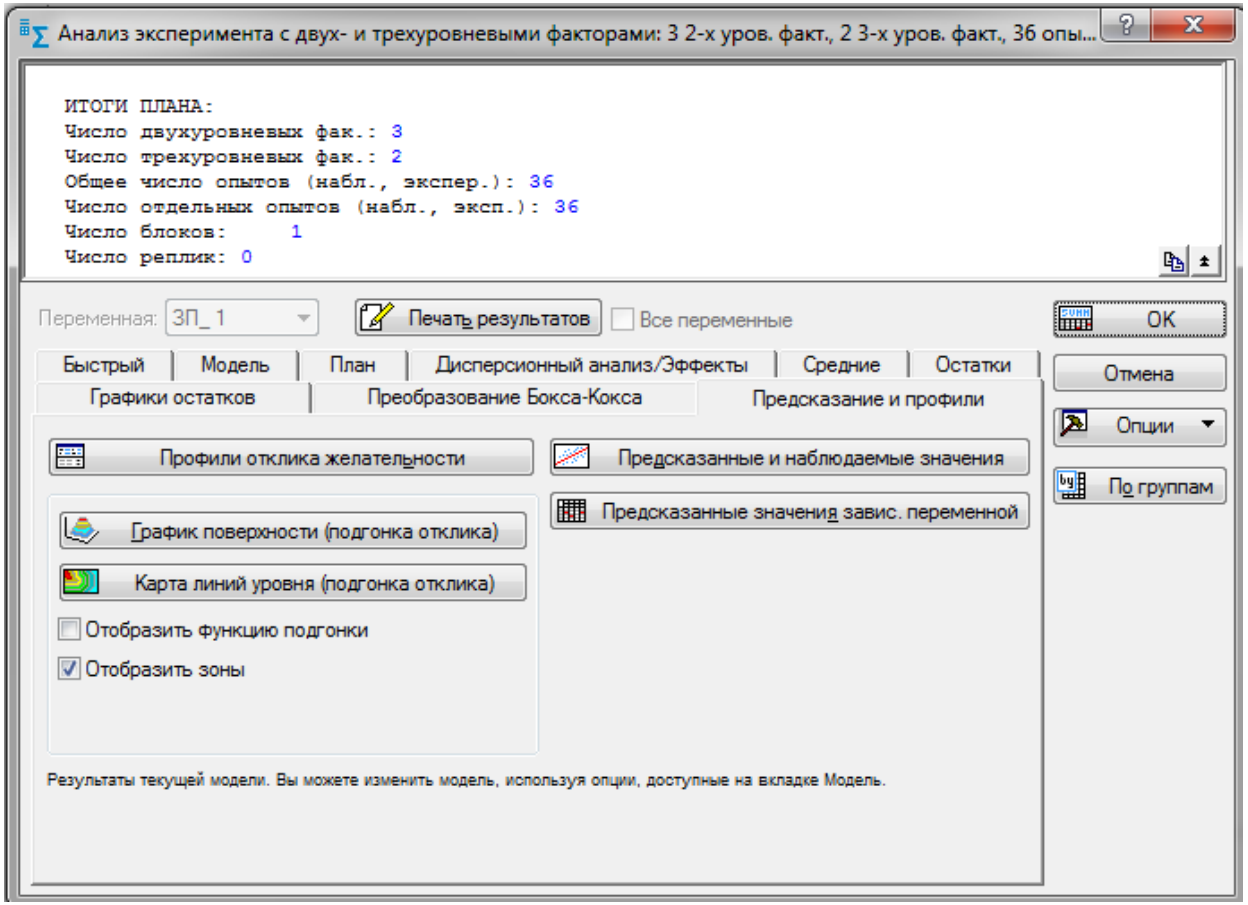


Рис.18

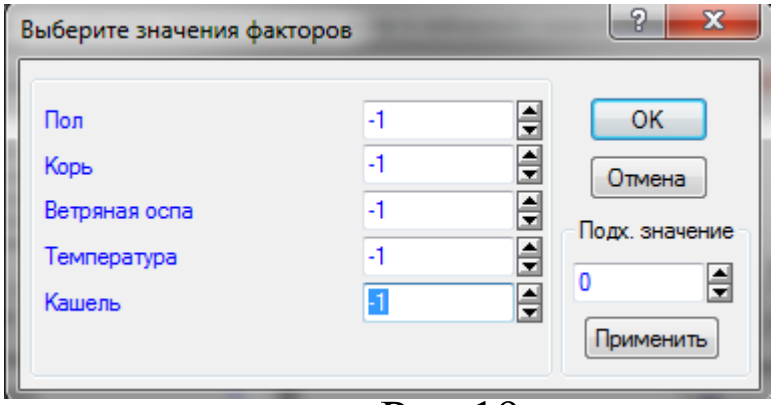


Рис.19

Прогноз составлен по данным для первого больного

Фактор	ЗП_1; Остаточн.SS=,9151235		
	Регрес. Коэф.	Знач.	Коэф. * Знач.
Постоян.	97,00000		
(1)Пол (L)	0,77083	-1,00000	-0,7708
(2)Корь (L)	0,34028	-1,00000	-0,3403
(3)Ветряная оспа(L)	-0,36806	-1,00000	0,3681
(4)Температура(L)	-2,00000	-1,00000	2,0000
Температура(Q)	-2,50000	1,00000	-2,5000
(5)Кашель (L)	-2,62500	-1,00000	2,6250
Кашель (Q)	-1,37500	1,00000	-1,3750
1L на 2L	0,27083	1,00000	0,2708
1L на 3L	-0,35417	1,00000	-0,3542
1L на 4L	0,83333	1,00000	0,8333
1L на 4Q	1,25000	-1,00000	-1,2500
1L на 5L	0,79167	1,00000	0,7917
1L на 5Q	0,12500	-1,00000	-0,1250
2L на 3L	0,18750	1,00000	0,1875
2L на 4L	0,41667	1,00000	0,4167
2L на 4Q	-0,33333	-1,00000	0,3333
2L на 5L	0,29167	1,00000	0,2917
2L на 5Q	0,29167	-1,00000	-0,2917
3L на 4L	0,00000	1,00000	0,0000
3L на 4Q	0,41667	-1,00000	-0,4167
3L на 5L	-0,37500	1,00000	-0,3750
3L на 5Q	-0,20833	-1,00000	0,2083
4L на 5L	0,25000	1,00000	0,2500
4L на 5Q	0,37500	-1,00000	-0,3750
4Q на 5L	0,62500	-1,00000	-0,6250
4Q на 5Q	1,50000	1,00000	1,5000
предсказан			98,2778
-95,% Дов.			96,3023
+95,% Дов.			100,2533
-95,% Пред.			95,3477
+95,% Пред.			101,2079

Рис.20

Если нажать на кнопку *Профили отклика желательности* (рис.18), в рамке *Установить факторы на* появившегося окна выбрать *Оптимальные значения*, нажать на кнопку *Просмотр*, программа построит диаграмму профилей предсказанных значений и функции желательности отклика, отметив на ней приближенно оптимальные значения: Пол – женский, корь – болел, ветряная оспа – не болел, температура – не высокая, кашель – нет. При этих значениях сатурация достигает наибольшего значения – 99, 113%.

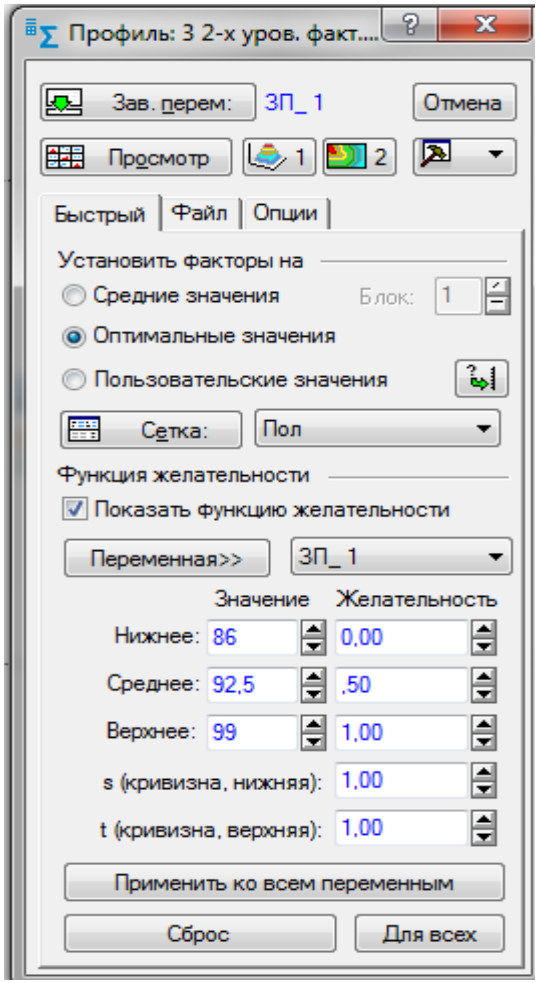


Рис.21

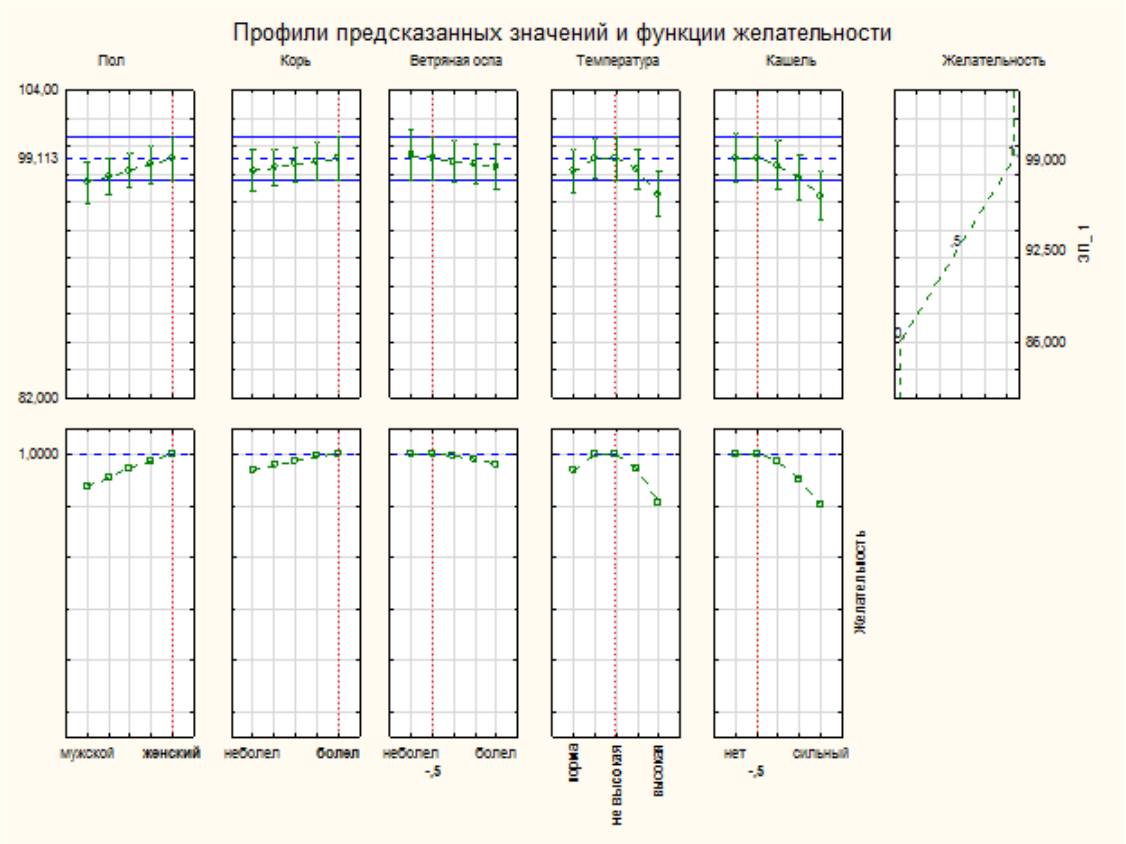


Рис.22

Если нажать на кнопку Предсказанные значения и остатки (рис.23) на вкладке *Остатки*, программа построит таблицу с наблюдаемыми, предсказанными значениями и остатками (рис.24). По желанию пользователя можно выбрать различные режимы сортировки выводимых данных – по убыванию наблюдаемых, предсказанных значений, остатков и т.д. Для визуализации взаимосвязи наблюдаемых и предсказанных значений (рис.25) сатурации следует воспользоваться кнопкой *Предсказанные и наблюдаемые значения* на вкладке *Предсказание и профили*

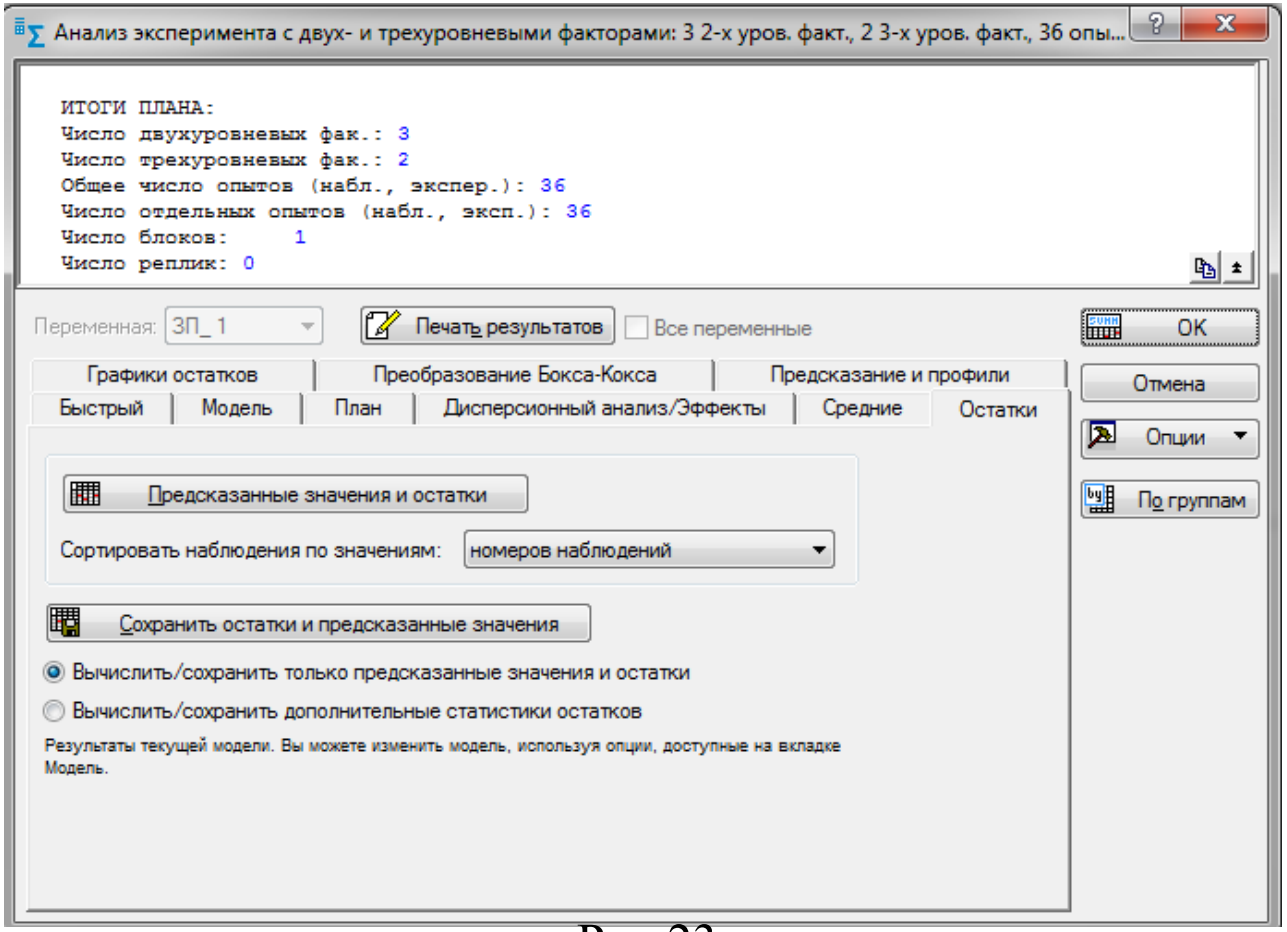


Рис.23

Наблюд. план	Наблюдаемые, предсказанные значения и остатки ЗП_ 1; Остаточн.SS=,9151235		
	Наблюдае	Предск.	Остатки
1	98,00000	98,27778	-0,27778
2	92,00000	91,44444	0,55556
3	89,00000	89,27778	-0,27778
4	97,00000	96,20833	0,79167
5	91,00000	91,62500	-0,62500
6	97,00000	98,04167	-1,04167
7	96,00000	95,95833	0,04167
8	94,00000	92,79167	1,20833
9	86,00000	86,37500	-0,37500
10	94,00000	94,04167	-0,04167
11	92,00000	91,79167	0,20833
12	98,00000	97,87500	0,12500
13	96,00000	96,12500	-0,12500
14	92,00000	91,95833	0,04167
15	88,00000	88,20833	-0,20833
16	98,00000	98,05556	-0,05556
17	92,00000	91,55556	0,44444
18	90,00000	90,38889	-0,38889
19	98,00000	98,31944	-0,31944
20	97,00000	96,73611	0,26389
21	99,00000	98,48611	0,51389
22	98,00000	98,06944	-0,06944
23	96,00000	96,56944	-0,56944
24	95,00000	94,81944	0,18056
25	99,00000	98,83333	0,16667
26	92,00000	92,00000	0,00000
27	94,00000	94,16667	-0,16667
28	99,00000	98,83333	0,16667
29	96,00000	97,00000	-1,00000
30	97,00000	96,16667	0,83333
31	97,00000	97,43056	-0,43056
32	96,00000	95,84722	0,15278
33	99,00000	98,59722	0,40278
34	98,00000	97,84722	0,15278
35	97,00000	97,68056	-0,68056
36	96,00000	95,59722	0,40278

Рис.24

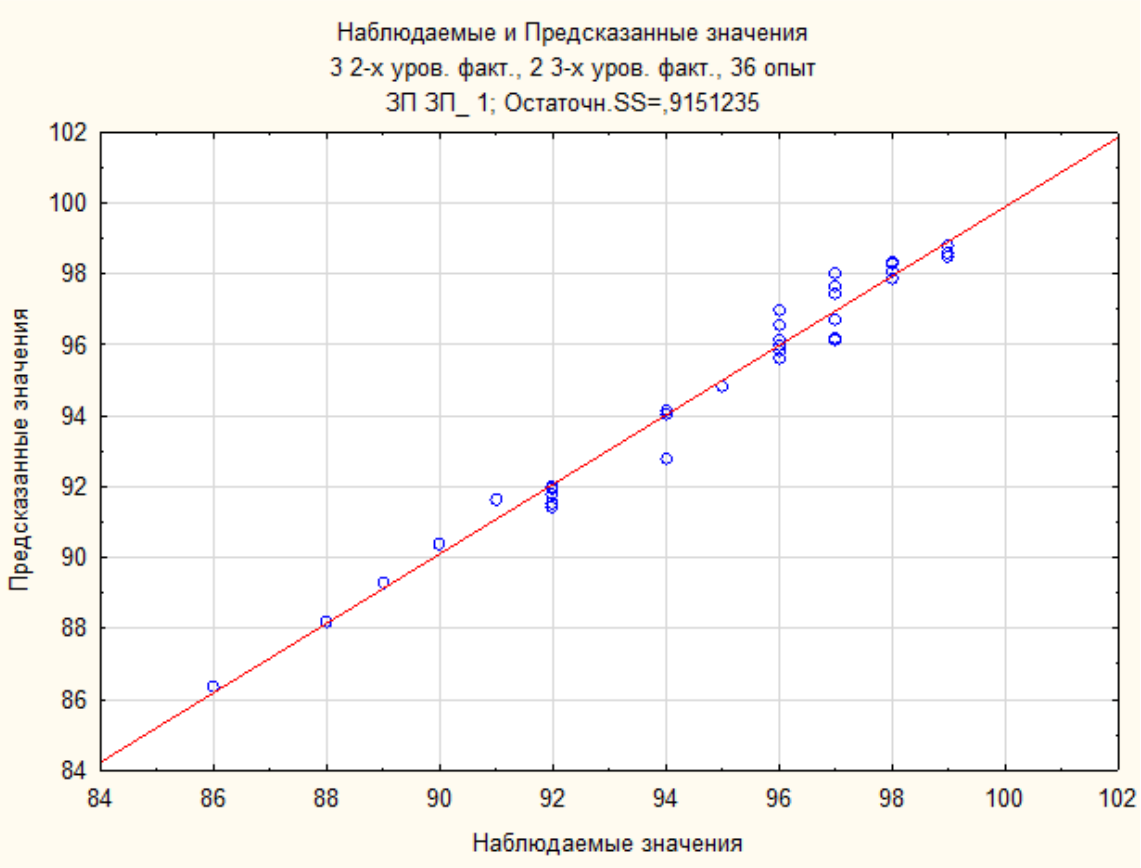


Рис.25

Количественным критерием адекватности построенной прогностической модели служит коэффициент детерминации 0,979, в качестве графического может служить большое многообразие графиков, представленных на вкладке *Графики остатков*. Как пример построена гистограмма остатков, которая симметрична относительно 0, подобна нормальному распределению, а следовательно характеризует остатки как белый шум, что является графическим подтверждением адекватности построенной модели

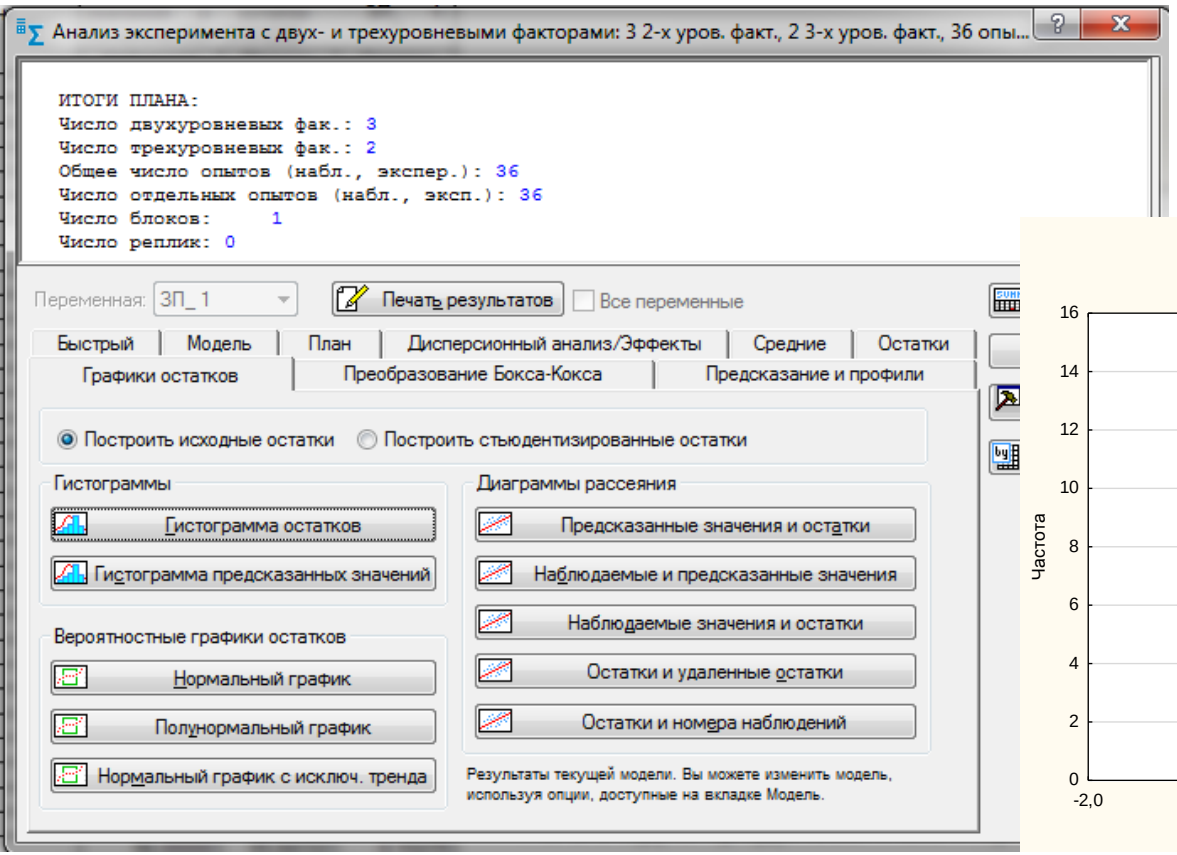


Рис.26

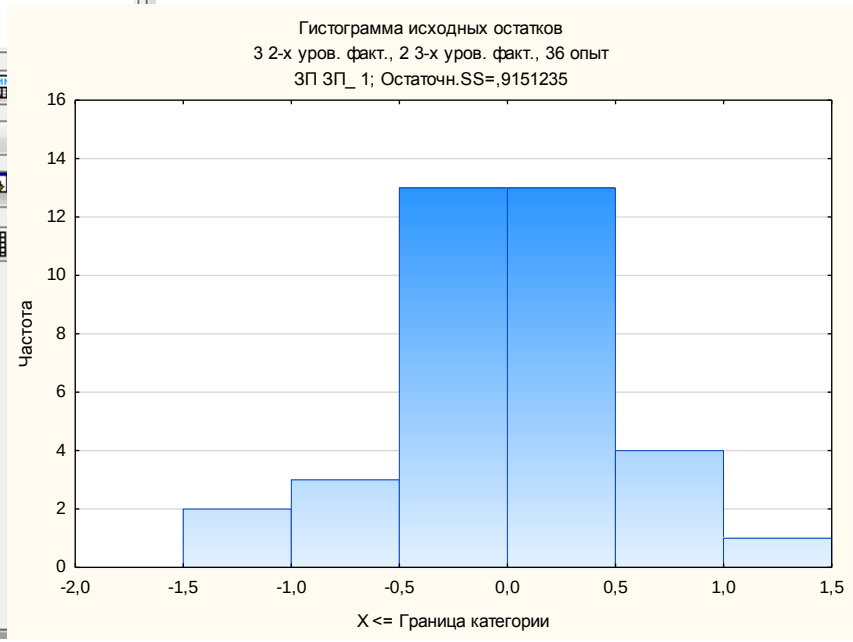


Рис.27